

1. 二重湧き出しの複素速度ポテンシャル $f(z) = -\frac{\mu}{z}$ について考える。 $u - iv = \frac{df}{dz} = \frac{\mu}{z^2} = \frac{\mu}{r^2} e^{-2i\theta}$

[1] $\mu > 0$ のとき、 $\psi = C$ (定数) の流線の式を求め、その図を描け。

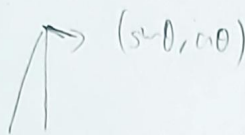
[2] 速度ベクトル $\vec{v} = (u, v)$ を求めよ。極座標 $z = re^{i\theta}$ を用いよ。

[3] 速度の θ 成分 v_θ を r と θ で表わせ。

($v_\theta = (\vec{v}$ を θ 方向 (円の接線方向) に投影した長さ) = ($\vec{v}$ と接線単位ベクトル $\vec{l}$ の内積: $\vec{v} \cdot \vec{l}$)

なので、まず、 $\vec{v}$ と $\vec{l}$ の x, y 成分を r, θ で表す.)

[4] 半径 r の円周 C に沿った循環 $\Gamma = \oint_C \vec{v} \cdot d\vec{x} = \int_0^{2\pi} v_\theta r d\theta$ を求めよ。



$$-\frac{\mu}{r^2} \cos \theta \sin \theta + \frac{\mu}{r^2} 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\frac{\mu}{r^2} \sin \theta (2 \cos \theta - \cos 2\theta)$$

$\uparrow$
 $2 \cos^2 \theta - 1$

$$x^2 + (y - \frac{\mu}{2C})^2 = (\frac{\mu}{2C})^2$$

$$= C^2 \int_0^{2\pi}$$

$$\frac{1}{r} \int_0^{2\pi} (1 - \cos 2\theta) d\theta$$

$$x = r \cos \theta = \frac{\mu}{C} \sin \theta \cos \theta = \frac{\mu}{2C} \sin 2\theta$$

$$y = r \sin \theta = \frac{\mu}{C} \sin^2 \theta = \frac{\mu}{2C} - \frac{\mu}{2C} \cos 2\theta$$

$$\cos 2\theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$$

$$\nabla \left(\frac{1}{2} \vec{v}^2 \right) - \vec{v} \times \vec{\omega}$$

$$\frac{d\phi}{\cos\phi}$$

$$\frac{\sin\phi}{\cos^2\phi}$$

2. 非圧縮性の粘性流体に対する Navier-Stokes 方程式は

$$\frac{\cos\phi}{\cos^2\phi} = \frac{\cos\phi}{1 - \sin^2\phi}$$

$\rho \left[\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} \right] = -\text{grad } p + \mu \nabla^2 \vec{v}$, -- (1) である。特に、おそい流れでは、方程式 (1) は、

$\rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\text{grad } p + \mu \nabla^2 \vec{v}$, -- (2) と近似できる。これを Stokes 近似という。

[1] Stokes 近似が適用できる条件について議論せよ。

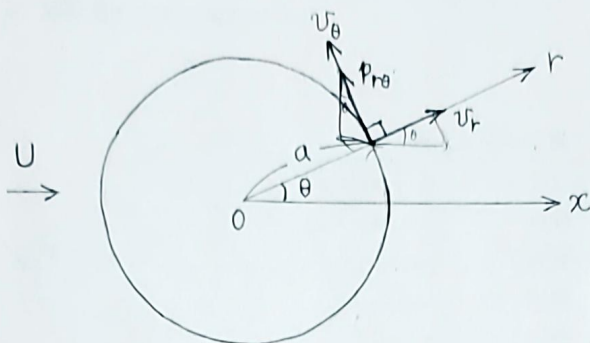
$$\frac{1}{\cos\phi} \frac{d\phi}{dt} = \frac{1}{\sin\phi}$$

定常流では、方程式 (2) は $\mu \nabla^2 \vec{v} = \text{grad } p$, -- (3) となる。

x 方向の一様流中 (遠方での速度 U) に、半径 a の球が原点に置かれているとき、方程式 (3) を満たす定常流を考える。流れは x 軸に関して軸対称とし、 x 軸を極軸とする球座標 (r, θ) を用いる。

軸対称流では Stokes の流れ関数 $\psi(r, \theta)$ を定義できて、

r 方向の速度: $v_r = \frac{1}{r^2 \sin\theta} \frac{\partial \psi}{\partial \theta}$, θ 方向の速度: $v_\theta = -\frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial \psi}{\partial r}$, である。



$$\frac{U^2}{2} - U^2 + \frac{2A}{a} = 0$$

$$\frac{1}{2} U^2 = \frac{2A}{a}$$

$$A = \frac{1}{4} U a^3$$

$$B = U a - \frac{1}{4} U a$$

$$\frac{U^2}{2} - \frac{1}{4} U^2 + \frac{1}{4} U^2 = 0$$

$$\frac{U^2}{2} \sin^2\theta$$

遠方 ($r \rightarrow \infty$) での境界条件は、 $v_r = \boxed{A}$, $v_\theta = \boxed{I}$ である。

[2] $\boxed{A}$, $\boxed{I}$ に入る式を書け。また、 $\psi(r \rightarrow \infty) = \psi_\infty(r, \theta)$ を求めよ。

任意の点における ψ を

$\psi = \psi_\infty(r, \theta) + A \frac{\sin^2\theta}{r} - B r \sin^2\theta$ -- (4) の形で求めることを考える。

(4) の右辺第一項は一様流、第二項は二重湧き出し、第三項は、Stokes 源 (粘性効果) を表す。

$$B = U a - \frac{1}{a^2}$$

球面上 ($r = a$) での境界条件を考えると、球面が流線となるので $\psi = 0$ -- (5) にとると

$v_r = 0$ も満たされる。また、 $v_\theta = 0$ より $\frac{\partial \psi}{\partial r} = 0$ -- (6) である。

[3] 境界条件 (5), (6) を満たすように、式 (4) 中の定数 A , B の値を定めよ。

[4] 上記の結果から、接線応力が $p_{r,\theta} = -\frac{3\mu U}{2a} \sin\theta$ と求まる。

$p_{r,\theta}$ の x 方向成分を球面全体で積分して、球に働く摩擦抵抗 D_f を求めよ。

$$\frac{dy}{dx} = \cos x$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2\theta$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2\theta$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{d\phi}{\cos\phi}$$

$$\frac{\cos\phi}{\cos^2\phi}$$

$$\frac{\cos\phi}{1 - \sin^2\phi}$$

$$\frac{dy}{dx} = \cos x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \cos x$$

$$\frac{dy}{dx} = \cos x$$

$$\lambda = \cos\theta$$

$$\lambda = \sin\theta$$

$$\frac{dx}{dy} = \cos\theta$$

$$\frac{dx}{dy} = \cos\theta$$

$$\frac{dx}{dy} = \cos\theta$$

3. 非圧縮粘性流体に関する以下の問いに答えよ。

解答にあたり必要な物理量・文字は適切に定義した上で使用すること。ただし、下表に示す文字は定義せずに用いてよい。

- (1) レイノルズ数の定義は何か？また、非圧縮粘性流体の運動方程式においてレイノルズ数は何を表す量であるか？数式を用いて説明せよ。
- (2) 円柱を過ぎる一様流を考える。レイノルズ数が増加するにつれて、円柱の後流の様子はどのように変化するか？模式図と簡潔な文章により説明せよ。
- (3) 二次元非圧縮粘性流体の運動方程式と連続の式から、
- (i) 平板に沿う定常な層流境界層の境界層厚さを見積もり、レイノルズ数との関係を示せ。
- (ii) 境界層方程式を導出せよ。

$U - U_\infty$

U_∞

表. 文字の定義

$\mathbf{x} = (x, y, z)$	: デカルト座標
t	: 時刻
$\mathbf{v} = (u, v, w)$	: 流速ベクトル
ρ	: 密度
p	: 圧力
Re	: レイノルズ数
δ	: 境界層厚さ

以上

$$\rho(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = -\nabla p +$$